PRAKTIKUM 5
Operasi Konvolusi

NAMA: Ihsanta Zaki Sanjaya

KELAS: 2 D4 Teknik Komputer B

NRP: 3223600058

DOSEN: Dr Bima Sena Bayu Dewantara S.ST, M.T

MATA KULIAH: Praktikum Sinyal dan Sistem

TANGGAL: Rabu, 2 September 2024

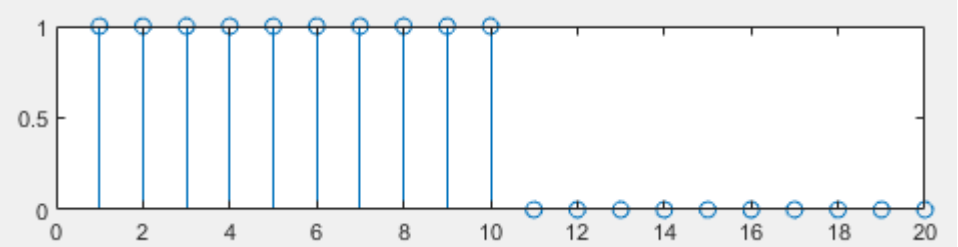
D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2024

4.1 Konvolusi Dua Sinyal Discrete Unit Step

1. Pembangkitan sinyal x[n]

```
L=input('Panjang gelombang(>=10) :');
P=input('Lebar pulsa (lebih kecil dari L): ');
for n=1:L
    if n<=P
        x(n)=1;
    else
        x(n)=0;
    end
end
t=1:L;
subplot(3,1,1)
stem(t,x)
```

Hasil:
L=20 dan P=10

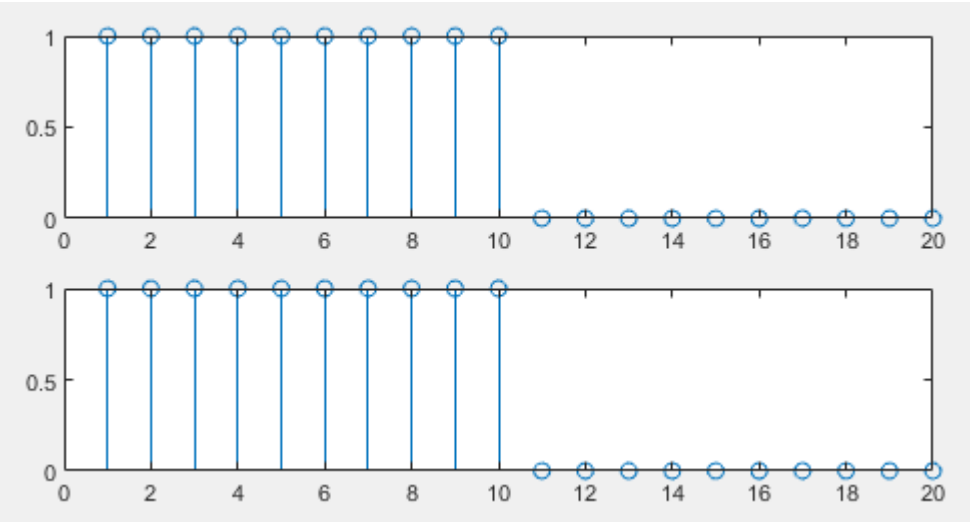


Analisa: Sinyal unit step dengan panjang 20 dan lebar pulsa 10 menghasilkan plot dengan nilai 1 untuk $n \leq 10$, dan 0 untuk $n > 1$

2. Lanjutkan dengan pembangkitan sekuen unit step ke dua dengan cara menambahkan syntax berikut

```
L=input('Panjang gelombang(>=10) :');
P=input('Lebar pulsa (lebih kecil dari L): ');
for n=1:L
    if n<=P
        x(n)=1;
    else
        x(n)=0;
    end
end
t=1:L;
subplot(3,1,1)
stem(t,x)
for n=1:L
    if n<=P
        v(n)=1;
    else
        v(n)=0;
    end
end
t=1:L;
subplot(3,1,2)
stem(t,v)
```

Hasil:
L=20 dan P=10

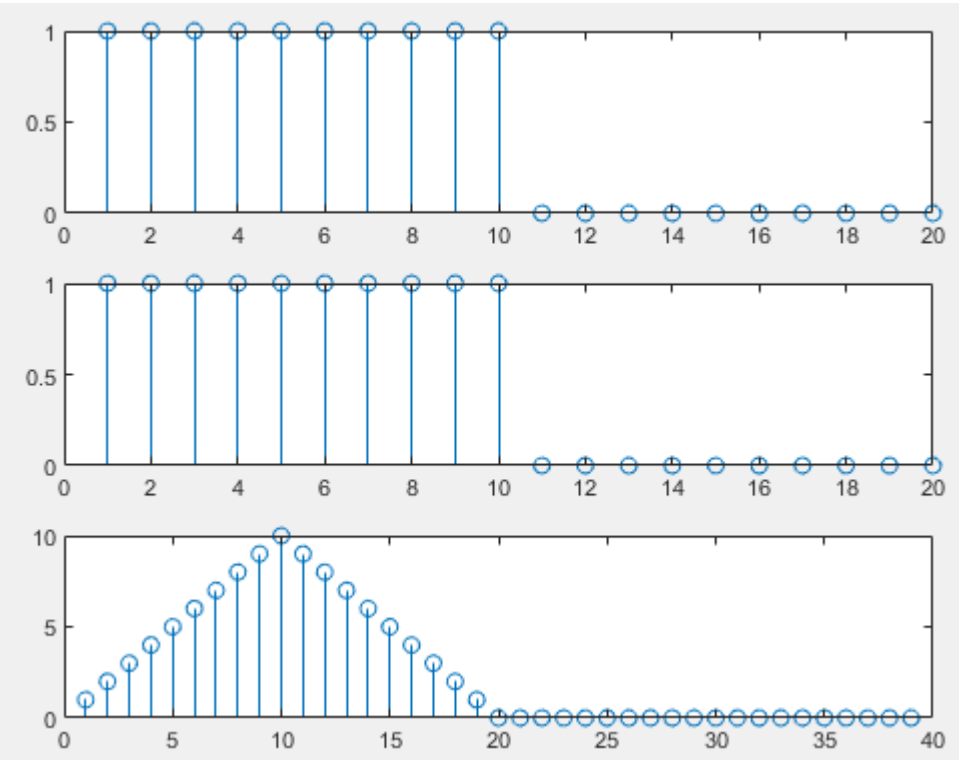


Analisa: Kedua sinyal x[n] dan v[n] memiliki pola yang sama, yaitu step dari 1 ke 0 pada n=10.

3. Jalankan program dengan tambahan perintah berikut:

```
subplot(3,1,3)
stem(conv(x,v))
```

Hasil:
L=20 dan P=10



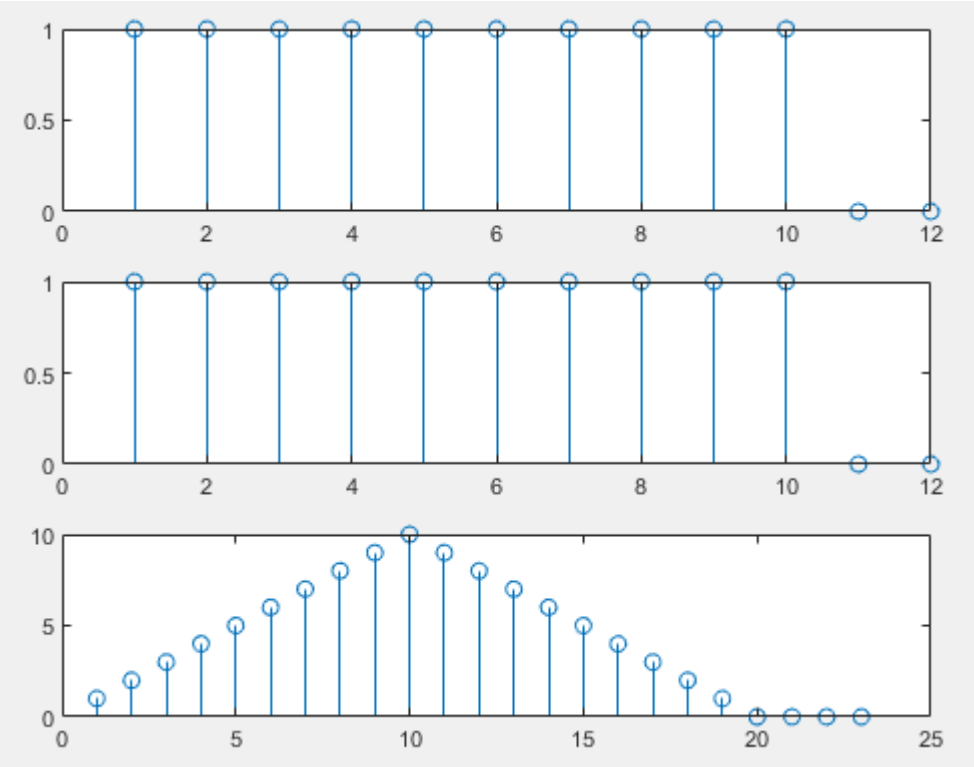
Analisa: Hasil konvolusi menghasilkan sinyal dengan lebar yang lebih besar (puncak lebih panjang) dibandingkan sinyal asal, menunjukkan efek gabungan dari dua step functions.

4. Pengulangan Langkah sebelumnya dengan nilai L=12,15, dan 12 serta P=10,5, dan 12

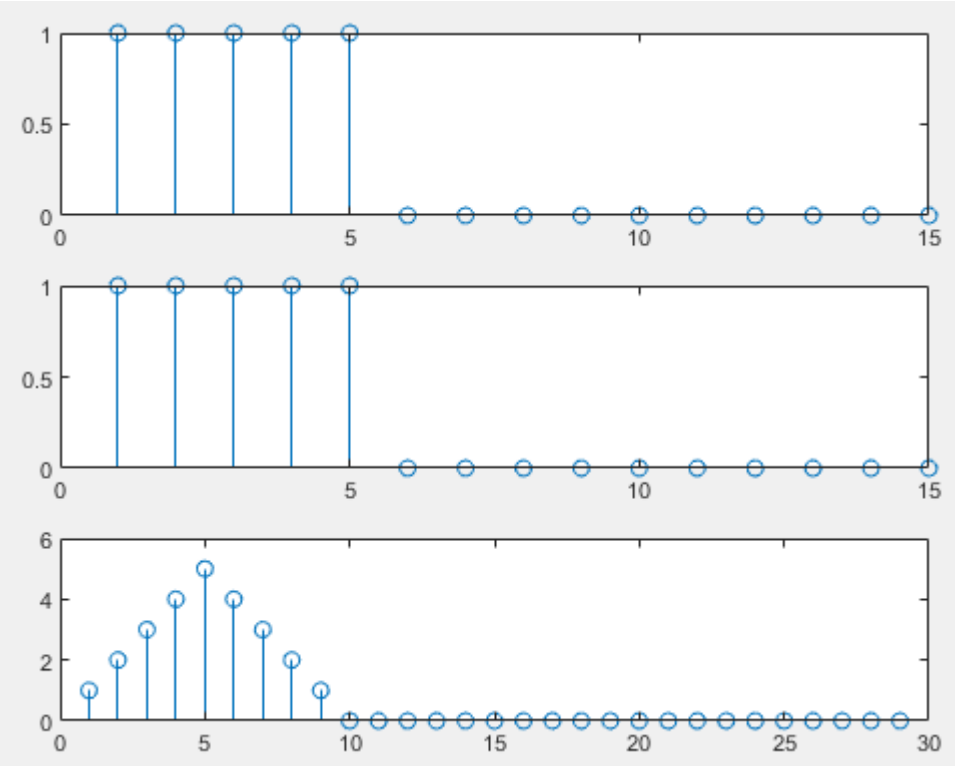
```
L=input('Panjang gelombang(>=10) :');
```

```
P=input('Lebar pulsa (lebih kecil dari L): ');
for n=1:L
    if n<=P
        x(n)=1;
    else
        x(n)=0;
    end
end
t=1:L;
subplot(3,1,1)
stem(t,x)
for n=1:L
    if n<=P
        v(n)=1;
    else
        v(n)=0;
    end
end
t=1:L;
subplot(3,1,2)
stem(t,v)
subplot(3,1,3)
stem(conv(x,v))
```

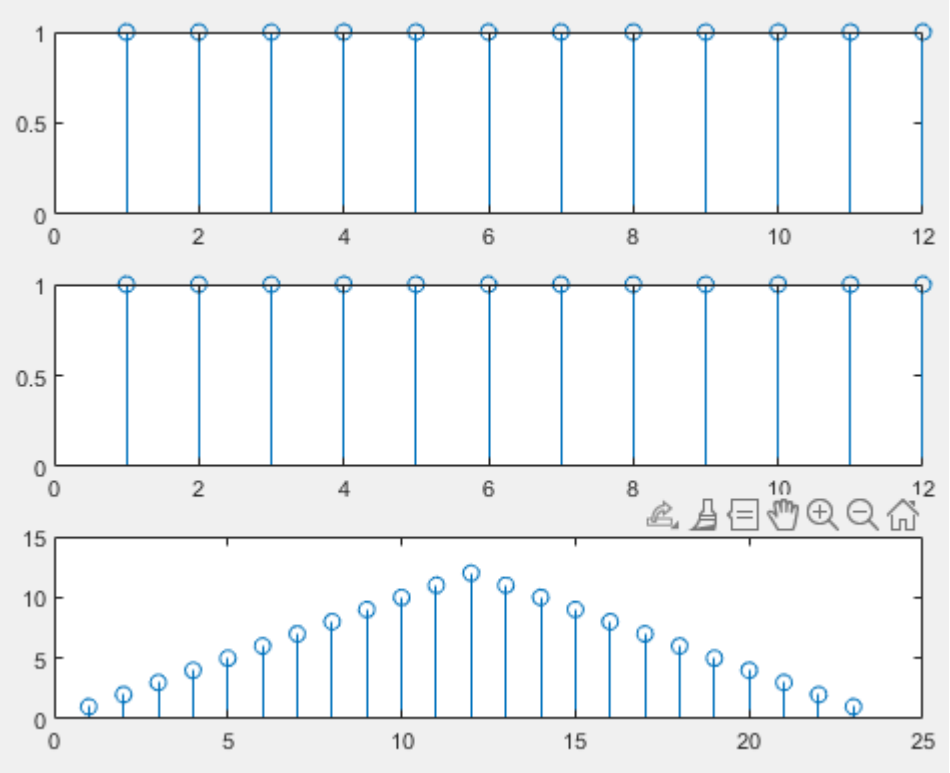
Hasil:
L=12 dan P=10



L=15 dan P=5



L=12 dan P=12



Analisa: Hasil konvolusi bervariasi sesuai dengan panjang gelombang dan lebar pulsa, dengan hasil semakin memanjang saat P mendekati L.

4.2 Konvolusi Dua Sinyal Sinus

1. Pembangkitan dua gelombang sinus

```
L=input('Banyaknya titik sampel(>=20): ');
f1=input('Besarnya frekuensi gel 1 adalah Hz: ');
f2=input('Besarnya frekuensi gel 2 adalah Hz: ');
teta1=input('Besarnya fase gel 1 (dalam radiant): ');
teta2=input('Besarnya fase gel 2 (dalam radiant): ');
A1=input('Besarnya amplitudo gel 1: ');
A2=input('Besarnya amplitudo gel 2: ');
%Sinus pertama
t=1:L;
t=2*t/L;
y1=A1*sin(2*pi*f1*t+teta1*pi);
subplot(3,1,1)
stem(y1)
%Sinus kedua
t=1:L;
t=2*t/L;
y2=A2*sin(2*pi*f2*t+teta2*pi);
subplot(3,1,2)
stem(y2)
```

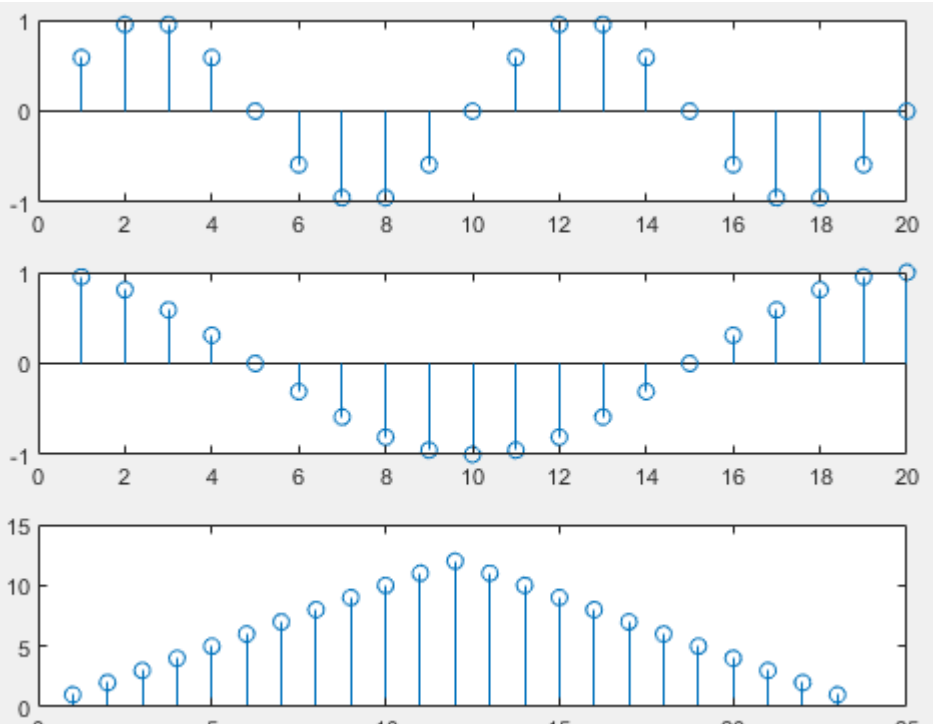
Hasil: Kedua sinyal sinus dihasilkan sesuai dengan frekuensi, fase, dan amplitudo yang diberikan.

Analisa: Gelombang sinus pertama dan kedua memiliki pola periodik yang berbeda, tergantung pada frekuensi dan fase masing-masing.

2. Jalankan program dengan input berikut:

```
Banyaknya titik sampel(>=20): 20
Besarnya frekuensi gel 1 adalah Hz: 1
Besarnya frekuensi gel 2 adalah Hz: 0.5
Besarnya fase gel 1 (dalam radiant): 0
Besarnya fase gel 2 (dalam radiant): 0.5
Besarnya amplitudo gel 1: 1
Besarnya amplitudo gel 2: 1
```

Hasil:



Analisa: Kedua gelombang sinus terlihat berbeda dalam frekuensi, di mana gelombang pertama berosilasi lebih cepat daripada gelombang kedua yang berosilasi lebih lambat karena frekuensinya lebih rendah.

3. Dilanjut dengan penambahan syntax berikut:

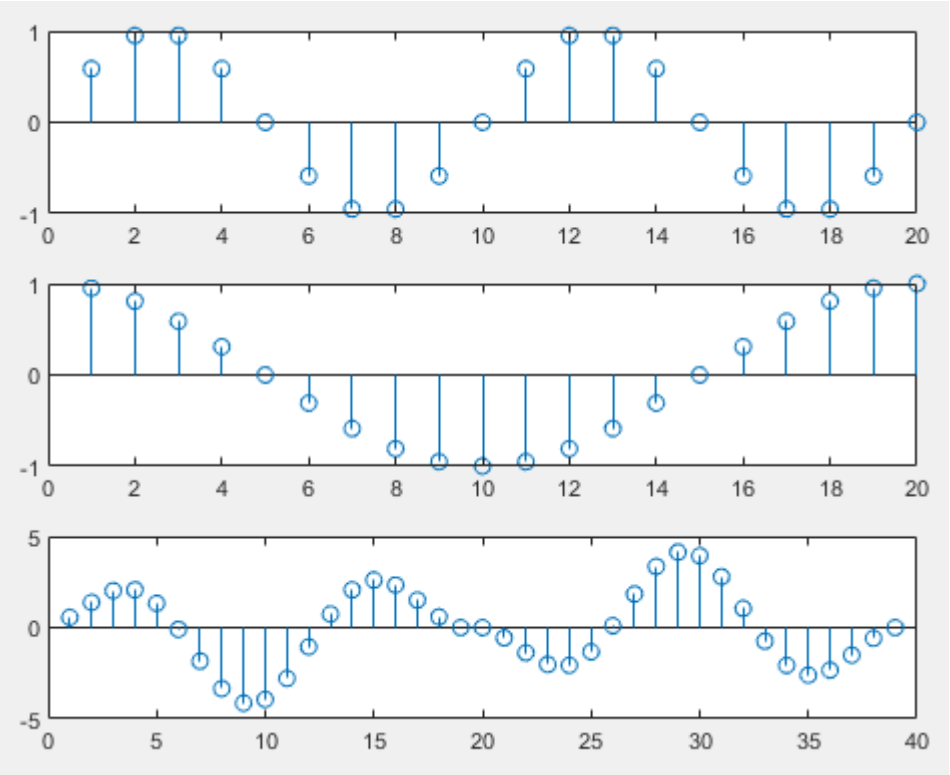
```
subplot(3,1,3)
stem(conv(y1,y2))
```

Analisa: Hasil konvolusi memperlihatkan interferensi antara dua gelombang sinus yang tergantung pada frekuensi dan fase masing-masing sinyal.

4. Jalankan program dengan input berikut:

```
Banyaknya titik sampel(>=20): 20
Besarnya frekuensi gel 1 adalah Hz: 1
Besarnya frekuensi gel 2 adalah Hz: 0.5
Besarnya fase gel 1 (dalam radiant): 0
Besarnya fase gel 2 (dalam radiant): 0.5
Besarnya amplitudo gel 1: 1
Besarnya amplitudo gel 2: 1
```

Hasil:

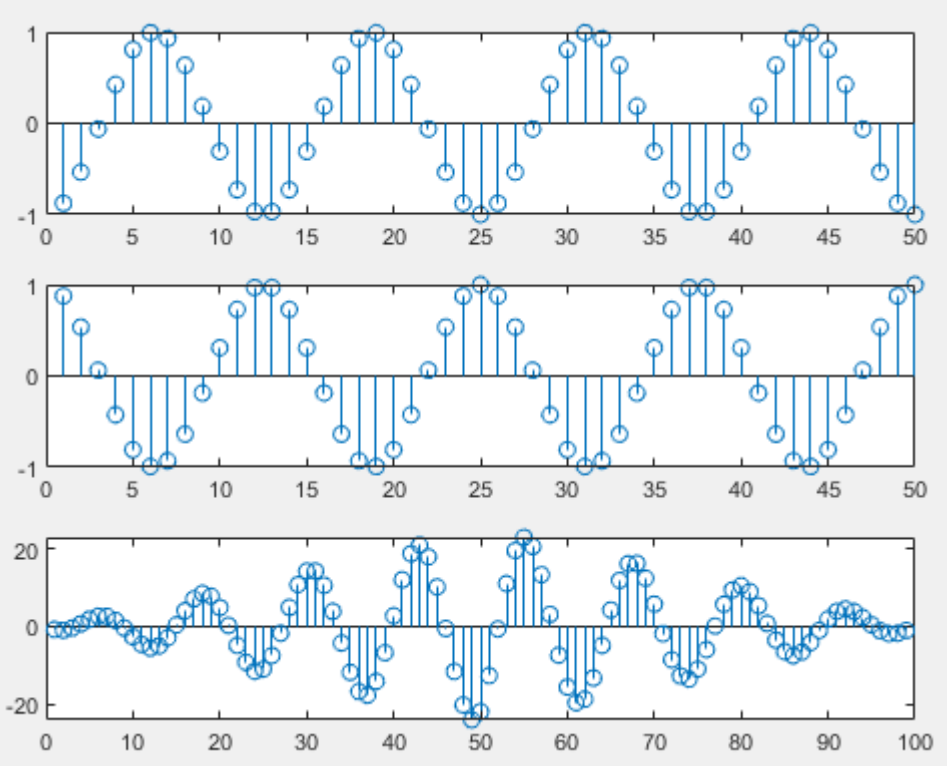


Analisa: Hasil konvolusi bergantung pada perbedaan fase dan frekuensi kedua sinyal, yang menghasilkan pola gabungan yang lebih kompleks. Semakin besar perbedaan frekuensi, semakin bervariasi pola konvolusi yang dihasilkan.

5. Lakukan pengulangan dengan nilai L=50, w1=w2=2, teta1=1.5, teta2=0.5, dan A1=A2=1

```
Banyaknya titik sampel(>=20): 50
Besarnya frekuensi gel 1 adalah Hz: 2
Besarnya frekuensi gel 2 adalah Hz: 2
Besarnya fase gel 1 (dalam radiant): 1.5
Besarnya fase gel 2 (dalam radiant): 0.5
Besarnya amplitudo gel 1: 1
Besarnya amplitudo gel 2: 1
```

Hasil:



Analisa: Frekuensi dan fase yang sama membuat hasil konvolusi lebih periodik dan teratur, dibandingkan saat frekuensi berbeda.

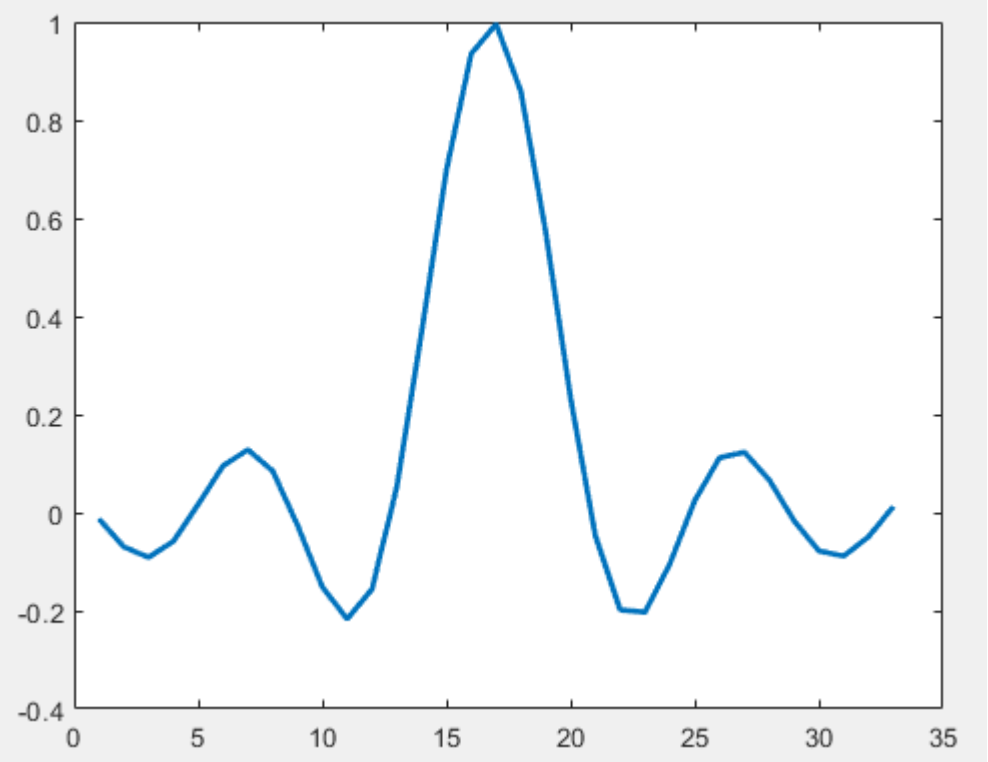
4.3 Konvolusi Sinyal Bernoise dengan Raise Cosine

1. Pembangkitan sinyal raise cosine dan sinyal sinus

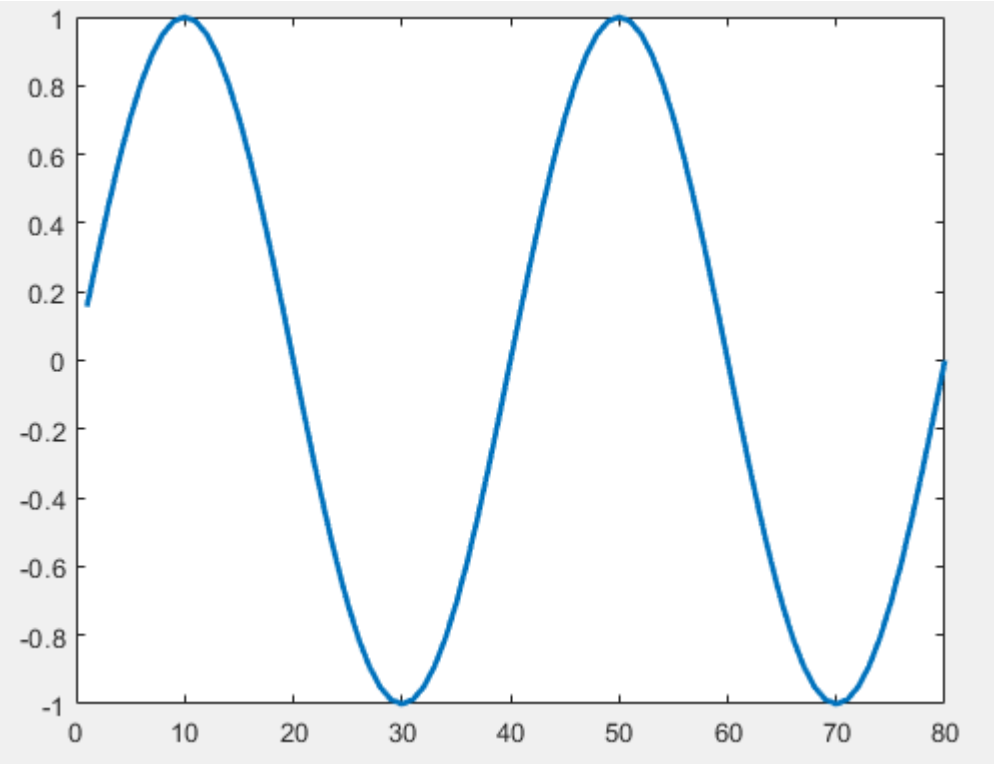
```
n=-7.9:.5:8.1;
y=sin(4*pi*n/8)./(4*pi*n/8);
figure(1);
plot(y,'LineWidth',2)
t=0.1:.1:8;
x=sin(2*pi*t/4);
figure(2);
plot(x,'LineWidth',2)
```

Hasil:

Gambar sinyal raise cosine



Gambar sinyal sinus asli

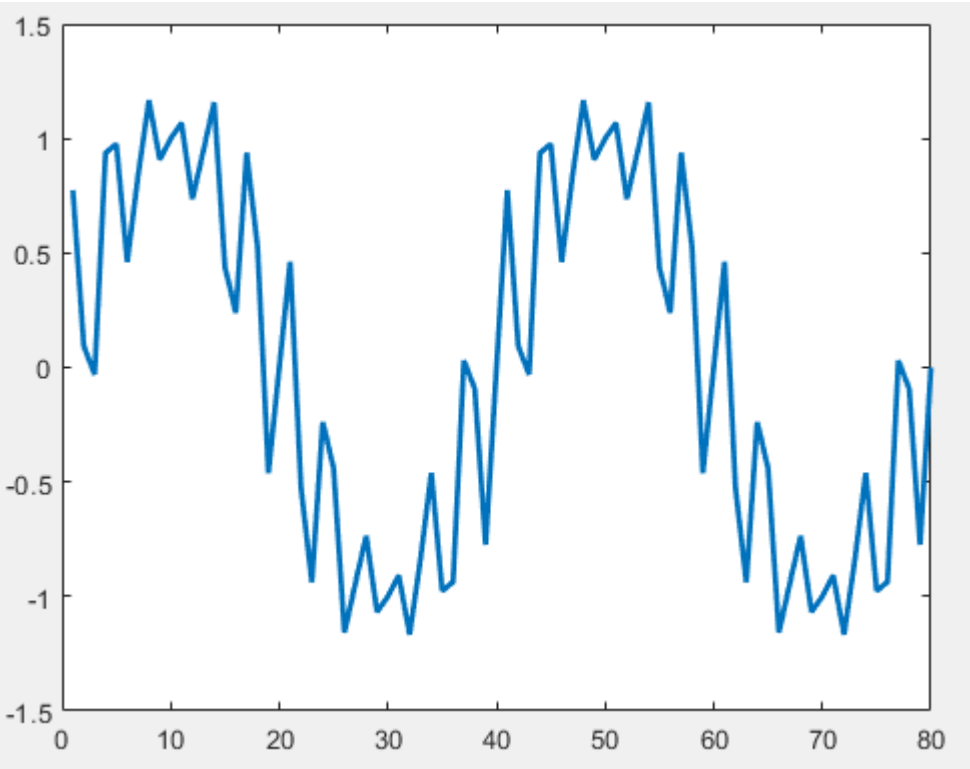


Analisa: Sinyal raise cosine memiliki bentuk yang lebih halus dibandingkan dengan sinyal sinus.

2. Tambahkan noise pada sinyal sinus

```
n=-7.9:.5:8.1;
y=sin(4*pi*n/8)./(4*pi*n/8);
figure(1);
plot(y,'LineWidth',2)
t=0.1:.1:8;
x=sin(2*pi*t/4);
figure(2);
plot(x,'LineWidth',2)
t=0.1:.1:8;
x_n=sin(2*pi*t/4)+0.5*randn*sin(2*pi*10*t/4)+0.2*randn*sin(2*pi*12*t/4);
figure(3);
plot(x_n,'LineWidth',2)
```

Hasil:



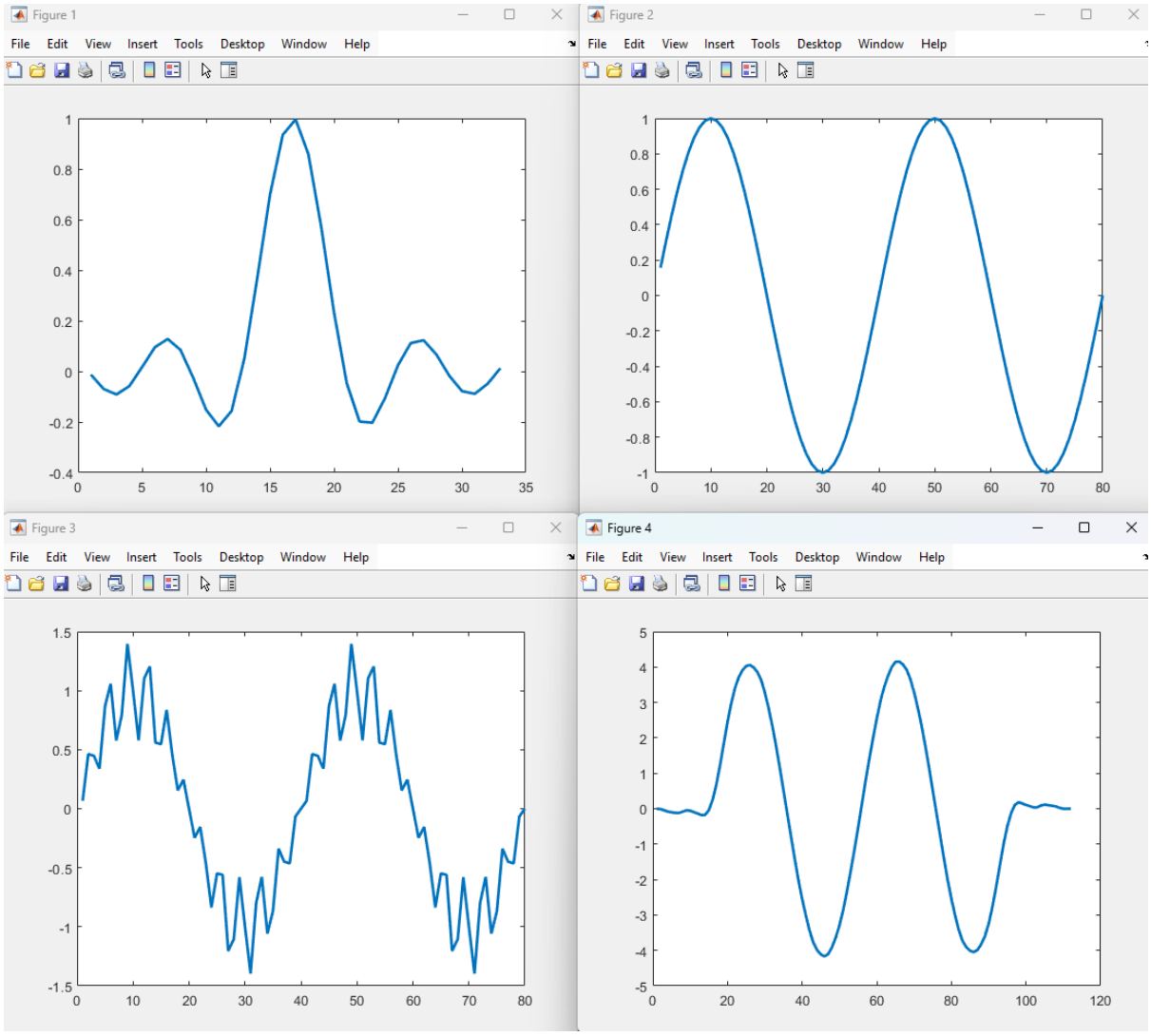
Analisa: Noise menambah komponen frekuensi tinggi yang mengganggu bentuk asli dari sinyal sinus.

3. Konvolusi sinyal sinus bernoise dengan raise cosine

```
n=-7.9:.5:8.1;
y=sin(4*pi*n/8)./(4*pi*n/8);
figure(1);
plot(y,'LineWidth',2)
t=0.1:.1:8;
x=sin(2*pi*t/4);
figure(2);
plot(x,'LineWidth',2)
t=0.1:.1:8;
x_n=sin(2*pi*t/4)+0.5*randn*sin(2*pi*10*t/4)+0.2*randn*sin(2*pi*12*t/4);
figure(3);
```

```
plot(x_n,'LineWidth',2)
xy=conv(x_n,y);
figure(4);
plot(xy,'LineWidth',2)
```

Hasil:

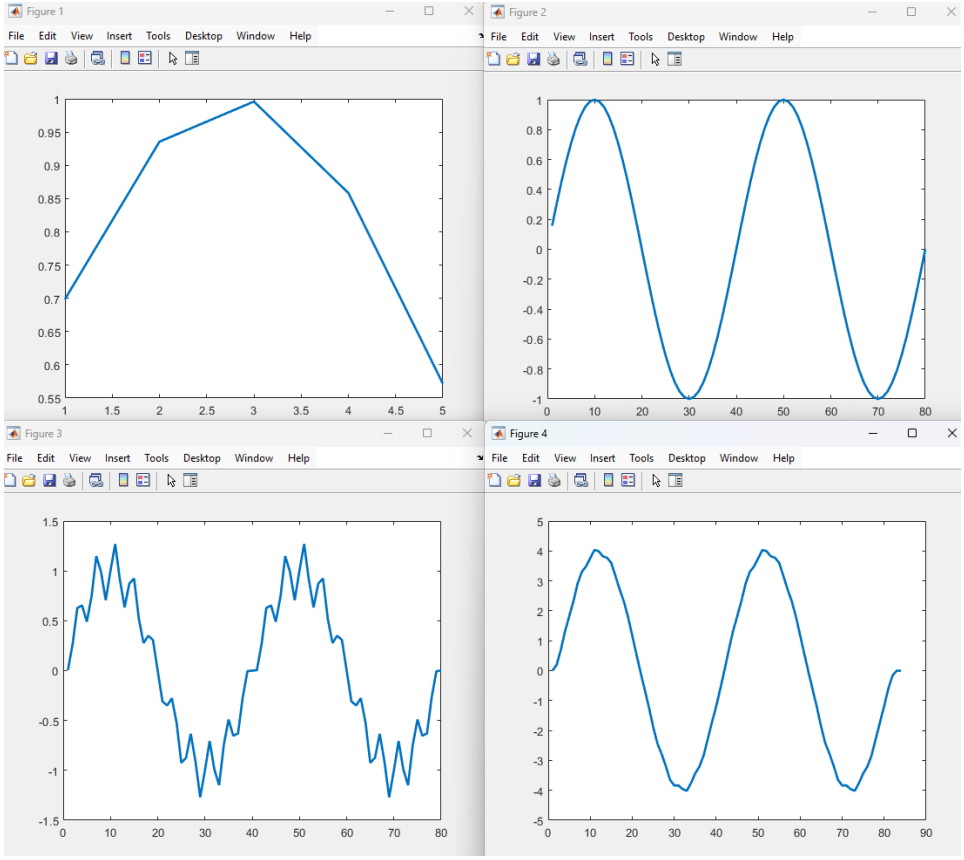


Analisa: Konvolusi dengan raise cosine berfungsi sebagai low-pass filter, mengurangi noise tetapi juga mengaburkan beberapa komponen frekuensi tinggi dari sinyal.

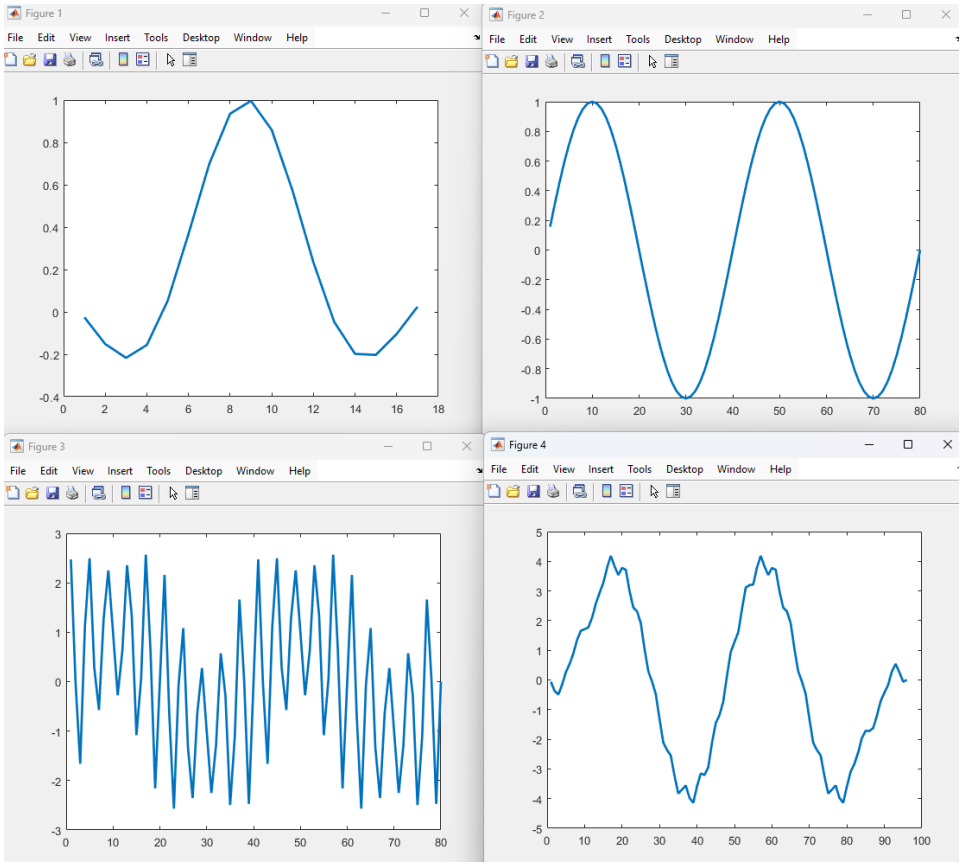
4. Pengulangan dengan perubahan rentang sinyal raise cosine

Hasil:

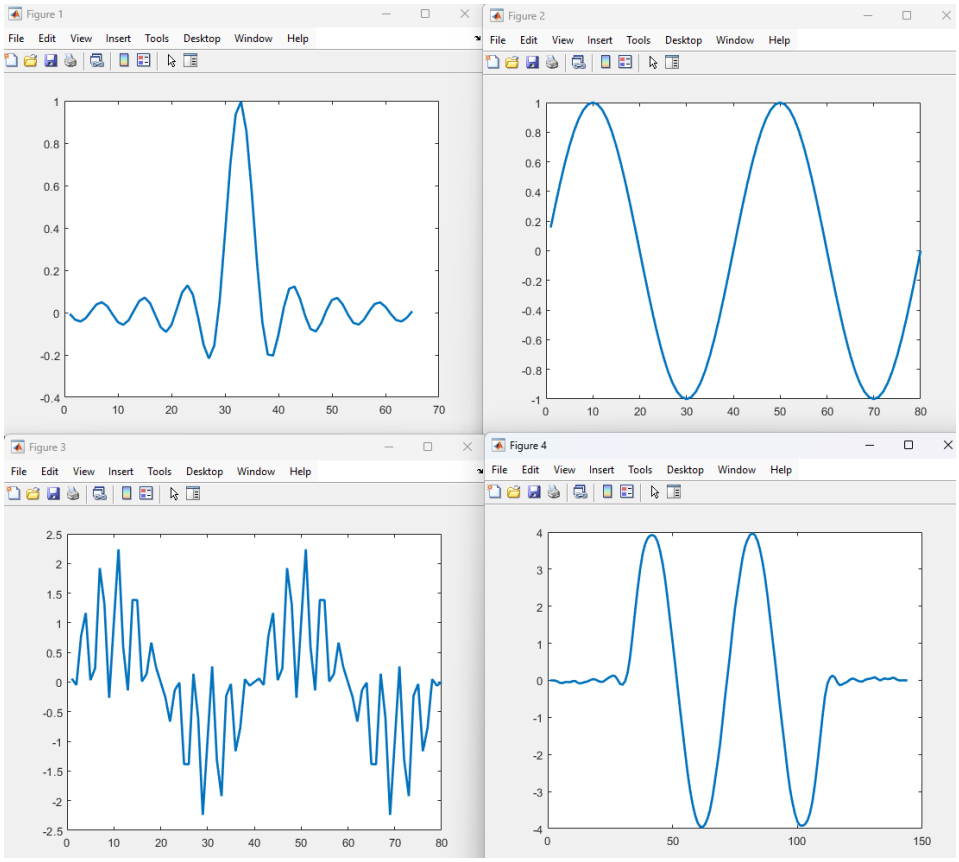
n=-0.9:.5:1.1;



n=-3.9:.5:4.1;



n=-15.9:.5:16.1;



Analisa: Rentang raise cosine yang lebih panjang memberikan efek smoothing yang lebih kuat, mengurangi lebih banyak noise dari sinyal asli.

4.4 Konvolusi Pada Sinyal Audio

1. Membuat program baru

```
clear all;
[Y,Fs]=audioread('lagu_1_potong.wav');
Fs=16000;
sound(Y,Fs)
```

Hasil: lagu_1_potong di play dari matlab

Analisa: Pemutaran audio terdengar jelas tanpa adanya noise tambahan.

2. Penambahan noise

```
clear all;
[Y,Fs]=audioread('lagu_1_potong.wav');
Fs=16000;
%sound(Y,Fs)
nois=rand(length(Y),1);
Y_noise=Y+0.08*nois;
sound(Y_noise,Fs);
```

Hasil: Audio mengalami keterlibatan noise dan kualitasnya menurun (bersuara seperti kresek-kresek (seperti suara hujan))

Analisa: Noise menambah frekuensi acak yang mengganggu kualitas asli audio, membuatnya terdengar kurang jernih.

3. Pembangkitan sinyal bernilai 1

```
clear all;
[Y,Fs]=audioread('lagu_1_potong.wav');
Fs=16000;
%sound(Y,Fs)
nois=rand(length(Y),1);
Y_noise=Y+0.08*nois;
%sound(Y_noise,Fs);
satu = ones(4,1)
```

Hasil:

```
satu =

     1
     1
     1
     1
```

Analisa: Sinyal `ones(4,1)` bertindak sebagai filter sederhana untuk menghaluskan sinyal audio yang terkontaminasi noise.

4. Operasi konvolusi

```
clear all;
[Y,Fs]=audioread('lagu_1_potong.wav');
Fs=16000;
%sound(Y,Fs)
```

```
nois=rand(length(Y),1);
Y_noise=Y+0.08*nois;
%sound(Y_noise,Fs);
satu = ones(4,1)
Y_c=conv(satu,Y_noise);
sound(Y_c,Fs)
```

Hasil: Audio terdengar lebih jelas, lebih halus, dan lebih keras volume suaranya

Analisa: Konvolusi dengan filter ones mengurangi noise frekuensi tinggi, tetapi juga menyebabkan peningkatan volume secara keseluruhan.

II. Analisa Data

1. Bagaimana bentuk dasar dari sebuah operasi konvolusi?

   Operasi konvolusi dari dua sinyal diskrit x[n] dan v[n] seperti yang terlihat pada gambar dapat dinyatakan sebagai:

$$x[n] * v[n] = \begin{cases} 0 & , n = -1, -2, \ldots\ldots \\ \sum_{i=0}^{n} x[i]v[n-i] & , n = 0, 1, 2, \ldots\ldots\ldots \end{cases}$$

   Ini artinya, untuk nilai n negatif, hasil konvolusi adalah nol / 0, dan untuk nilai n positif atau nol, konvolusi dihitung dengan menjumlahkan hasil kali dari elemen-elemen x[i] dan v[n−i] Operasi ini sering digunakan untuk menganalisis atau memodifikasi sinyal.

2. Apa pengaruh operasi konvolusi pada sinyal sinus bernoise?

   Operasi konvolusi pada sinyal sinus yang bernoise dapat membantu dalam memfilter noise, terutama jika sinyal referensi yang digunakan dalam konvolusi adalah filter low-pass atau filter lain yang dapat mengurangi frekuensi noise. Setelah konvolusi, sinyal yang dihasilkan biasanya lebih halus, dengan noise yang berkurang, dan sinyal asli lebih terlihat jelas.

3. Dimana pemakaian operasi konvolusi pada system yang pengolah audio?

   Dalam sistem pengolah audio, operasi konvolusi sering digunakan dalam:

   - Filter digital: untuk menerapkan filter low-pass, high-pass, band-pass, atau lainnya, dengan tujuan memodifikasi frekuensi tertentu dalam sinyal audio.
   - Penghapusan noise: menghilangkan noise dari sinyal audio, misalnya dengan menggunakan filter berbasis konvolusi.
   - Reverb atau echo: untuk menambahkan efek reverb atau gema pada audio, di mana sinyal asli dikonvolusi dengan fungsi impulse response yang mewakili pantulan suara dalam ruang tertentu.